

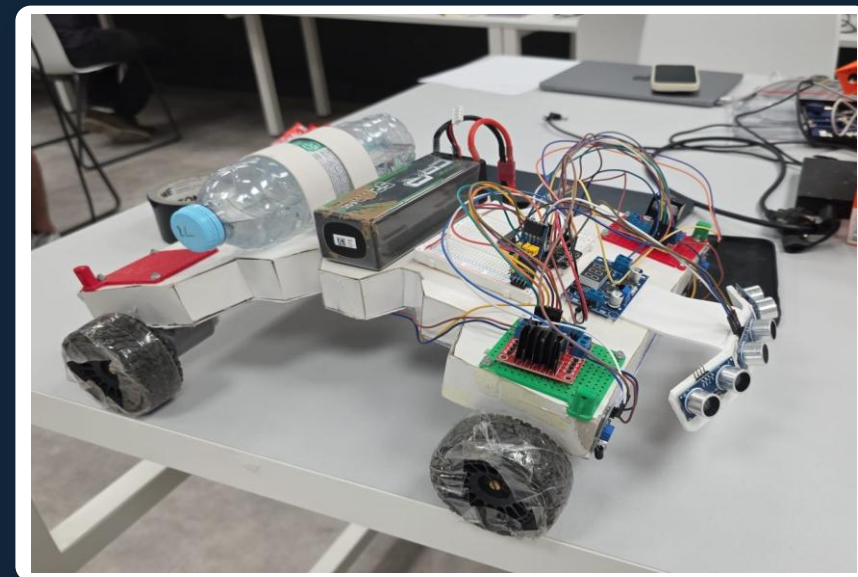
PROJECT FACTORY · COMPUTAÇÃO FÍSICA E IoT

Veículo de Condução Autônoma

Relatório Final — Milestone 2

Grupo [n.º 4] · Leonardo Nguyen · Pedro Dias · Silesio Virigal

IADE · 2025/2026 · 27 de maio de 2026



O desafio e a solução



O desafio

- Percorrer um circuito de forma autónoma, no menor tempo possível.
- Contornar paredes de bloqueio móveis.
- Superar uma rampa e uma superfície irregular.
- Respeitar as linhas pretas que delimitam a pista.



A nossa solução

- Veículo controlado por um microcontrolador ESP32.
- Perceção do ambiente com 3 sensores ultrassónicos + 2 sensores IR de linha.
- Tração diferencial: 4 motores DC e 2 drivers L298N.
- Navegação autónoma por árvore de decisão e telemetria em tempo real.

2 Arquitetura implementada

O ESP32 centraliza a lógica de controlo, ligando os subsistemas de alimentação, sensorização e tração.

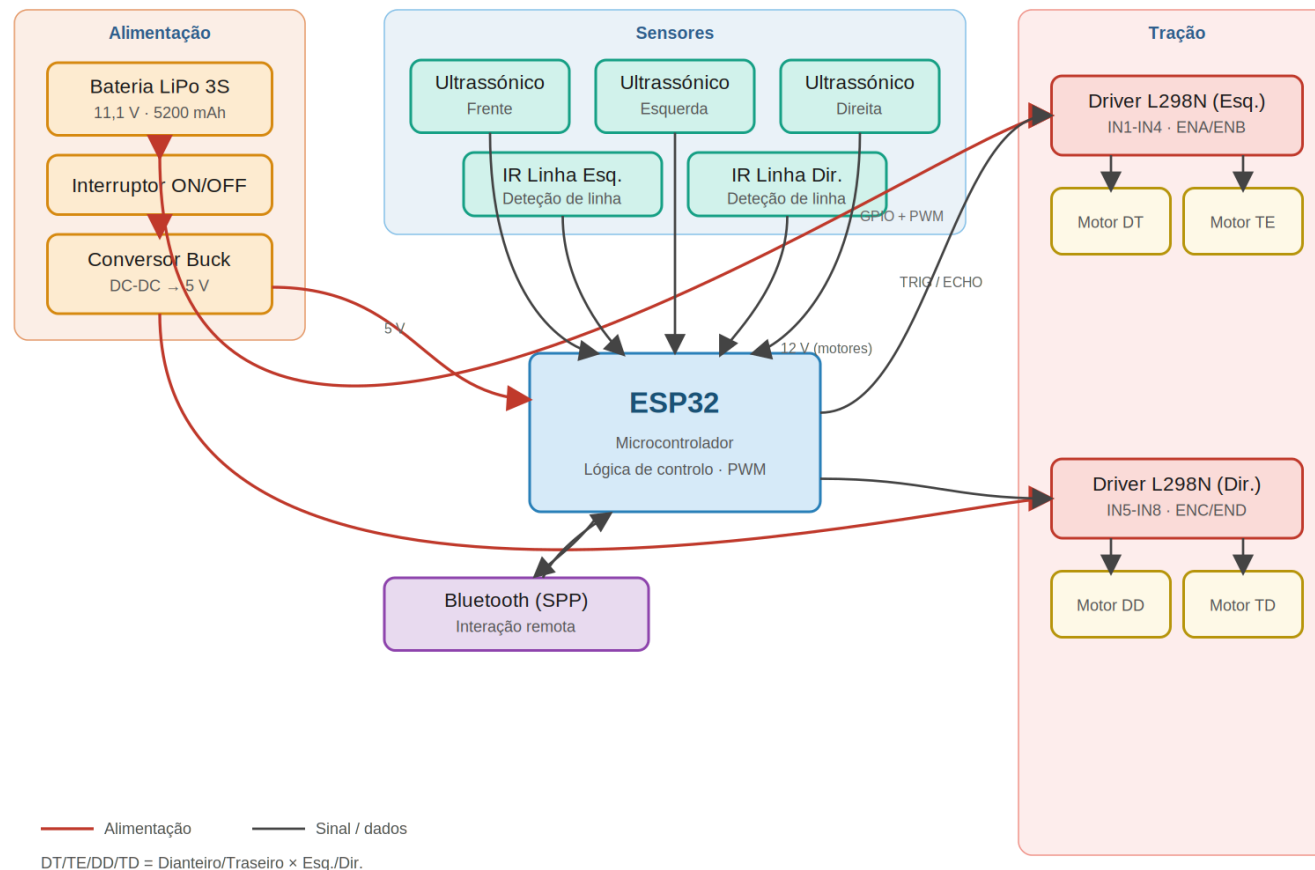


Figura 1 — Diagrama de arquitetura do sistema.

3

Diagrama de circuito

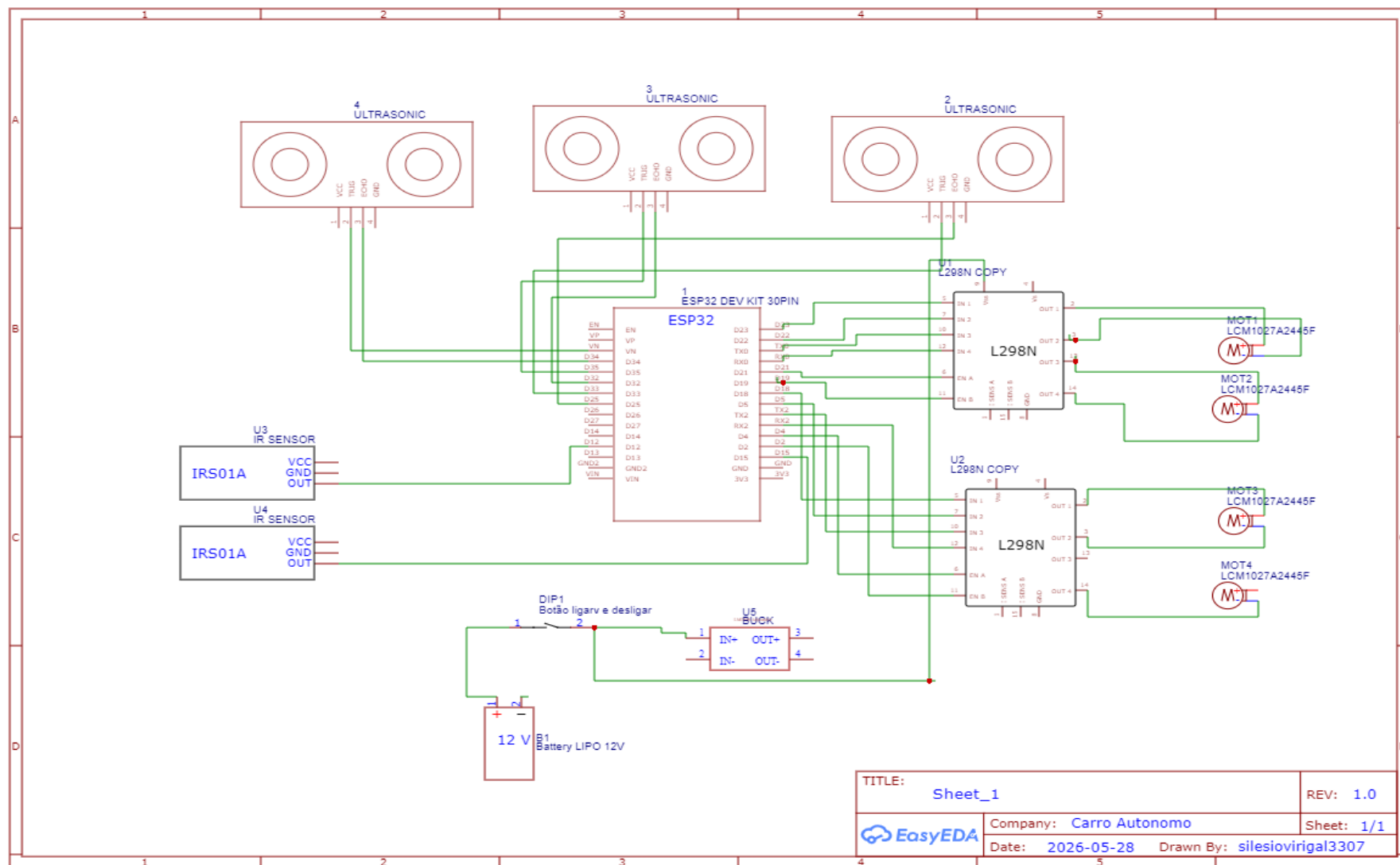
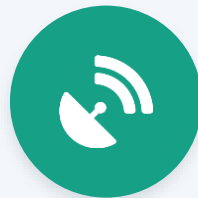


Figura 1 — Diagrama de arquitetura do sistema.



Alimentação

- Bateria LiPo 3S (11,1 V, 5200 mAh)
- Interruptor geral ON/OFF
- Conversor buck DC-DC → 5 V para o ESP32



Sensorização

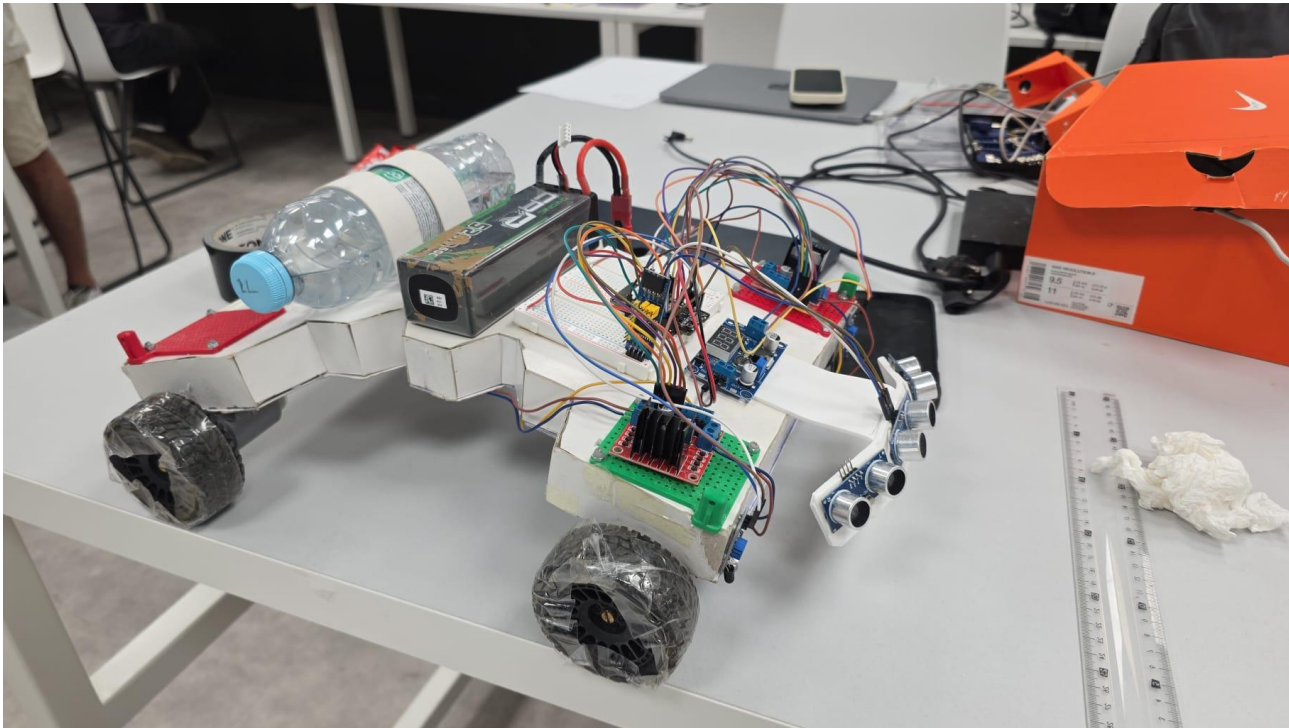
- 3 ultrassônicos: frente, esq. e dir.
- 2 sensores IR de detecção de linha
- Evita colisões e mantém a pista



Tração

- 4 motores DC com redução
- 2 drivers L298N (um por lado)
- Tração diferencial: curva sobre o eixo

5 O protótipo



Chassis próprio com carroçaria modular, integrando toda a eletrônica de controlo e potência.

4

motores DC

3

ultrassónicos

2

sensores IR

12 V

alimentação

Tomada de decisão a bordo, sem ligação externa, com telemetria por porta série e canal Bluetooth.

7 Lógica de navegação autónoma

A cada ciclo, o veículo lê os sensores e decide a manobra segundo uma árvore de prioridades:

1 Limites de pista Sensores IR detetam linha preta → recua e corrige o rumo.

2 Obstáculo à frente ≤ 25 cm → para, recua e contorna pelo lado mais livre.

3 Paredes laterais ≤ 12 cm → corrige brevemente para o lado oposto.

4 Via livre Sem deteções → segue em frente à velocidade de marcha.

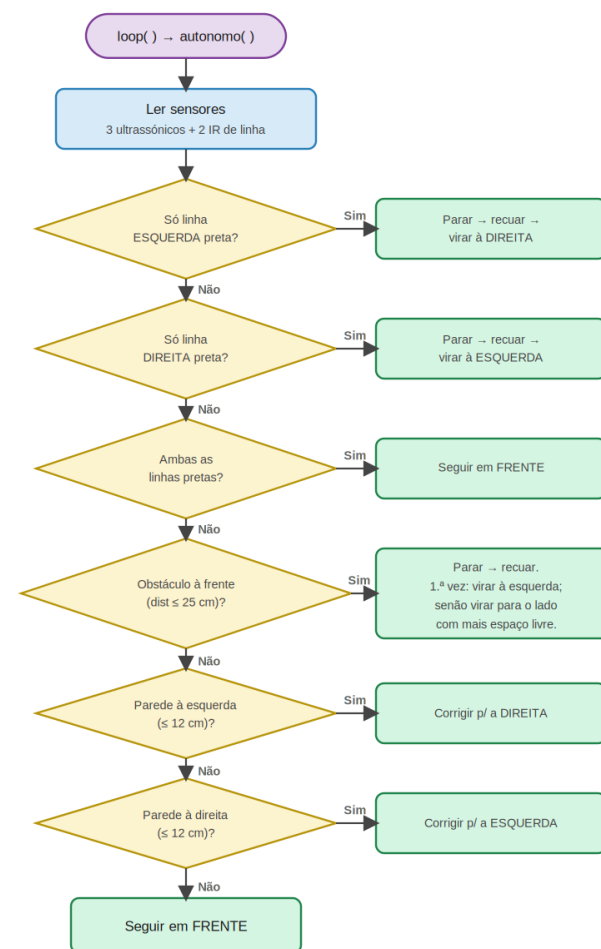


Figura 2 — Fluxograma da lógica.

8 Funcionalidades implementadas



Deteção e contorno de obstáculos

Para e contorna; no 1.º obstáculo vira à esquerda, depois escolhe o lado com mais espaço.



Correção lateral

Mantém o veículo centrado afastando-o de paredes muito próximas (≤ 12 cm).



Deteção de linha de pista

Sensores IR garantem que o veículo permanece dentro dos limites do percurso.



Telemetria em tempo real

Distâncias e estado dos sensores enviados pela porta série para depuração.



Canal Bluetooth (SPP)

Base para a interação e visualização remota da operação do veículo.

9 Atividades e distribuição de tarefas

Atividades realizadas

- ✓ Desenho de diagramas
- ✓ Integração da tração e cablagem de potência
- ✓ Montagem do subsistema de alimentação
- ✓ Instalação e calibração dos sensores
- ✓ Desenvolvimento e teste do firmware
- ✓ Ensaios no percurso e afinação de limiares



Pedro Dias

Ligações, integração da tração e cablagem de potência.



[Leonardo Nguyen]

Firmware do ESP32: sensores, lógica de navegação, controlo PWM e telemetria.



Silesio Virigal

Ensaios, Diagramas, calibração e documentação técnica.

CONCLUSÃO

Protótipo funcional de condução autónoma

Resultado

- Percorre o trajeto evitando obstáculos e respeitando os limites da pista.
- Fusão de sensores ultrassónicos e de infravermelhos.
- Arquitetura modular que facilitou teste e integração com a carroçaria.

Próximos passos

- Afinar os limiares para maior velocidade na competição.
- Melhorar a estabilidade mecânica na rampa e na superfície irregular.

Obrigado.